Reporte

Nombre: Ximena Montserrat Ovalle Vallejo Santiago Almanza Moreno Javier Hernández Huerta	**Matrícula**: 1999238 2001903 2089204
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Actividad Unidad 3. Diseño arquitectural del sistema con IA. **Informe de arquitectura**
Fecha: 14/ 10/ 2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Universidad Europea. (s. f.). ¿Qué son los stakeholders y cuáles son sus tipos? Blog Universidad Europea. https://universidadeuropea.com/blog/stakeholders/
- Mecalux. (2025, 18 de septiembre). Trazabilidad: qué es y cómo implementarla. Blog Mecalux. https://www.mecalux.com.mx/blog/trazabilidad
- Slite. (2024, 19 de septiembre). Cómo escribir un documento de requisitos comerciales (BRD). https://slite.com/es/learn/documento-de-requisitos-comerciales-brd
- HEFLO. (2024, 5 de agosto). Guía completa del Documento de Requisitos de Negocio (BRD): Definición, componentes e importancia. https://www.heflo.com/es/blog/documento-requisitos-negocio-brd-2
- Atlassian. (s. f.). Historias de usuario: Qué son, cómo escribirlas y ejemplos. Atlassian Agile Coach. https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/user-stories
- Mountain Goat Software. (2026, 12 de julio). User stories: What they are, how to write them, and examples. https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories

Reporte

Objetivo:

Documentar el diseño arquitectural del sistema de RutaNorte Logistics, a partir del análisis de negocio de la Unidad 2 (BRD, historias de usuario, BPMN, glosario y matriz de trazabilidad). El informe muestra cómo se pasó de los requerimientos a una arquitectura que separa dominio, aplicación e infraestructura. Para el proceso que va de la cotización aceptada a la entrega, el informe justifica con evidencia del caso la elección del patrón de lógica de negocio (Domain Model), el mapa de dominio, la Service Layer, el uso de Repository y Unit of Work, la separación de Commands y Queries (CQRS básico) y la revisión con los principios SOLID. También recopila los diagramas de clases y de secuencia, los Architecture Decision Records, la matriz de trazabilidad y el código base, y deja identificados como supuestos pendientes de validar los puntos que el BRD no definió.

Procedimiento:

Se revisaron los productos de la Unidad 2 (BRD, las historias de usuario con sus criterios Gherkin, BPMN, glosario, modelo de dominio y matriz de trazabilidad) y se delimitó el proceso principal, de la cotización aceptada a la entrega. Se eligieron cinco casos de uso con flujos normales, excepciones y rechazos: responder la cotización, generar la orden de servicio, asignar unidad y operador, registrar la entrega o una incidencia, y consultar el estado del servicio. Se compararon Transaction Script, Table Module y Domain Model con criterios propios del caso (estados, excepciones, historial e invariantes) y se eligió Domain Model. Con el lenguaje del glosario se construyó el mapa de dominio, con entidades, Value Objects, Aggregates, Domain Service y Domain Events, y se diseñaron la Service Layer, las interfaces de Repository, la Unit of Work y la separación de Commands y Queries. Los puntos que el BRD no definió (capacidad, alto valor, conservación de evidencias, cancelación y cumplimiento de entregas) se registraron como supuestos pendientes de validar, sin inventar reglas del negocio. Se elaboraron el diagrama de clases, dos diagramas de secuencia, seis ADR y la matriz de trazabilidad, y se escribió un código base con 30 pruebas.

Repositorio de GitHub: https://github.com/ximenaovallev/CLN_02_RutaNorte_Logistics

Proceso principal seleccionado

El proceso principal es el ciclo de vida del servicio de transporte, desde la respuesta del cliente a la cotización hasta la entrega de la mercancía o el registro de una incidencia en el destino. Cubre la aceptación de la cotización, la generación de la orden de servicio, la asignación de unidad y operador, el seguimiento de estados y la entrega con evidencia. Es el eje del BRD: concentra las reglas con más estados, excepciones e invariantes.

Estructura del entregable

- **Etapa 1.** Preparar el caso
- **Etapa 2.** Elegir el patrón de lógica de negocio
- **Etapa 3.** Construir el mapa de dominio
- **Etapa 4.** Diseñar la Service Layer
- **Etapa 5.** Separar persistencia y transacciones
- **Etapa 6.** Separar Commands y Queries
- **Etapa 7.** Revisar la propuesta con SOLID
- **Etapa 8.** Representar y documentar la arquitectura (UML, secuencias, ADR)
- **Etapa 9.** Validar y entregar
- **Anexos.** A–C: supuestos, elementos sin handler y BPMN. D–G: insumos de la Unidad 2 (levantamiento, BRD, historias de usuario, glosario y matriz de trazabilidad), corregidos o actualizados

Etapa 1. Preparar el caso

1.1 Insumos de la Unidad 2

Insumo de la Unidad 2	Uso en la Unidad 3
BRD (Anexo D)	Delimita alcance, actores, necesidades (N1–N8), restricciones, supuestos y criterios de éxito.
Historias de usuario y Gherkin (US-01 a US-17, Anexo E)	Fuente de los casos de uso, las condiciones de negocio y los comportamientos esperados.
BPMN (Anexos C y G)	Secuencia, decisiones (G1–G5), participantes, excepciones y puntos de coordinación. El diagrama conserva los IDs de la matriz del reporte de la Unidad 2.
Glosario y modelo de dominio (Anexo F)	Lenguaje ubicuo; se actualizó en la Unidad 3 (docs/glosario_actualizado.md).
Matriz de trazabilidad (Anexo G)	Se amplió con casos de uso, componentes, ADR y pruebas (docs/04_matriz_trazabilidad.md).
Repositorio de GitHub	Contiene diagramas fuente, documentos, código y pruebas. Repositorio de GitHub: https://github.com/ximenaovallev/CLN_02_RutaNorte_Logistics

1.2 Casos de uso seleccionados

Se seleccionaron cinco casos de uso principales (CU-01 a CU-05) y dos adicionales (CU-06 y CU-07) que surgen de los pendientes del BRD y se resolvieron como supuestos por validar. Hay flujos normales (CU-01, CU-02, CU-05) y flujos con excepción o rechazo (CU-03, CU-04, CU-06).

ID	Caso de uso y actor	Entrada	Reglas relacionadas	Resultado esperado	Origen (US / BPMN)
CU-01	Responder cotización Actor: Cliente	Cotización, respuesta (acepta o rechaza)	La cotización solo cambia mientras está en proceso	Cotización ACEPTADA o RECHAZADA	US-17, US-01–03 / G1, E1
CU-02	Generar orden de servicio Actor: Operaciones	Cotización aceptada, ruta, horario de recolección	La orden solo se genera tras la aceptación	Orden en estado CONFIRMADO con historial	US-06 / T4
CU-03	Asignar unidad y operador (flujo normal y excepción de recursos no disponibles) Actor: Operaciones	Orden, unidad, operador	Unidad con capacidad suficiente; operador disponible; reasignar conserva el historial	Orden en UNIDAD_ASIGNADA o error de negocio sin cambios	US-07, US-08 / T6, G2, T7, T8
CU-04	Registrar entrega o incidencia en destino Actor: Operador	Orden, destinatario, evidencia, incidencia (opcional)	Entrega exige LLEGADA_A_DESTINO, receptor y evidencia; una incidencia no entrega el servicio	Orden ENTREGADO o incidencia registrada con evidencia	US-11, 12, 13 / G4, T16–T21
CU-05	Consultar estado e indicadores	Identificador de la orden;	Consulta sin depender de Operaciones	Estado, eventos, retrasos,	US-14, 15 / T22, T23

	Actor: Atención al Cliente	rango de fechas		incidencias e indicadores	
CU-06	Cancelar servicio (S-04) Actor: Operaciones	Orden, solicitante, motivo, rol	Registrar quién solicita y el motivo; autoridad configurable; no se cancela un servicio entregado	Orden CANCELADO con solicitante y motivo en el historial	US-05 / S2, T5, G5, T5A, E2
CU-07	Autorizar carga de alto valor (S-02) Actor: Operaciones	Orden, persona que autoriza	La carga de alto valor se autoriza antes de asignar recursos	Autorización registrada; habilita CU-03	US-16 / G2

Verificación: todos los casos aparecen en las historias de usuario o en el BPMN (última columna). CU-06 y CU-07 corresponden a pendientes del BRD; su tratamiento como supuestos está en el Anexo A.

1.3 Hallazgos sobre la Unidad 2 (regla de continuidad)

- **IDs del BPMN.** El BPMN rehecho usaba una numeración distinta a la matriz del reporte; se unificó con los IDs del reporte y se agregaron los nuevos (S2–S4, T5, T5A, T5B, G5, E2B, E8).
- **Pendientes del BRD.** Límites de capacidad, controles de alto valor, conservación de evidencias, autoridad de cancelación y definición de «cumplimiento de entregas» no están definidos. No se inventaron reglas: se modelaron como supuestos S-01 a S-05, configurables y marcados «pendiente de validar».
- **Estado CANCELADO.** Los ocho estados del caso no lo incluyen, pero el glosario define *Cancelación* y el BRD exige registrarla. Se agregó como estado terminal; es un cambio de alcance por validar.
- **Alcance.** US-04 y US-09 no tienen handler propio en esta iteración; tampoco los pasos de recepción, traslado y llegada (el dominio los soporta).
- **Persistencia.** El BRD no define tecnología de base de datos; se usa una implementación en memoria (ADR-002).

Etapa 2. Elegir el patrón de lógica de negocio

Se compararon Transaction Script, Table Module y Domain Model según el comportamiento real del caso: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Reglas repartidas en un script por operación; se duplican (p. ej. validar el estado en cada script).	Reglas por tabla; difícil expresar reglas que cruzan orden, unidad y operador.	Reglas junto a los datos que protegen (orden, cotización).	Catálogo de reglas del BRD; G1–G5; US-03, US-06, US-07, US-12
Cambios esperados	Cada política nueva (capacidad, alto valor) toca varios scripts.	Cambios localizados por tabla, pero las reglas cruzadas se dispersan.	Cambios en una clase o en una política intercambiable.	Pendientes del BRD (capacidad, alto valor, evidencias, cancelación)
Interacción entre conceptos	Coordinación manual y repetida.	Débil entre módulos.	Natural: orden ↔ asignación ↔ incidencias ↔ evidencias.	N2, N4; BPMN con asignación, entrega e incidencias
Estados e invariantes	Se validan por convención.	Se validan por convención.	La raíz del agregado impide transiciones inválidas.	Ocho estados del servicio e historial obligatorio (N2)
Costo adicional	Bajo al inicio, alto al crecer.	Medio.	Mayor modelado inicial y curva de aprendizaje.	Equipo de tres integrantes; código parcial permitido

Decisión

Se elige **Domain Model** para cotización, orden de servicio, asignación, entrega e incidencias. La razón concreta es que la orden de servicio tiene ocho estados con transiciones restringidas, nueve excepciones, un historial obligatorio y reglas que

cruzan varios conceptos (cotización aceptada, capacidad de la unidad, disponibilidad del operador, evidencia y receptor). Con Domain Model esas invariantes viven en la raíz del agregado y no se repiten en cada operación.

Combinación delimitada: la lectura de estado e indicadores no necesita dominio rico; se resuelve con consultas directas y DTO de lectura (Etapa 6, ADR-003).

Consecuencias

- **Beneficio:** las transiciones de estado, el historial y las excepciones quedan protegidos en OrdenDeServicio.
- **Costo:** más clases y más diseño previo; el equipo debe mantener el lenguaje ubicuo del glosario.
- **Riesgo:** sobre-modelar. Se mitiga modelando solo lo que aparece en el BRD.

Detalle completo en el ADR-001 (Etapa 8).

Etapa 3. Construir el mapa de dominio

3.1 Lenguaje ubicuo

Se conservan los términos de la Unidad 2, se corrigen los que cambiaron y se agregan los nuevos. El glosario completo está en docs/glosario_actualizado.md; la columna «Nombre en diagramas y código» garantiza que los nombres coincidan. Términos centrales:

Término	Definición	Nombre en diagramas y código
Cotización	Propuesta de servicio preparada por Ventas con base en la información del cliente.	Cotizacion
Orden de servicio	Servicio confirmado que se ejecuta y se rastrea por estados.	OrdenDeServicio
Asignación	Registro de la unidad y el operador que atenderán un servicio.	Asignacion
Incidencia	Situación que afecta o puede afectar el desarrollo normal del servicio.	Incidencia, TipoDeIncidencia
Evidencia	Fotografía o documento asociado con la recepción, la entrega o una incidencia.	Evidencia
Historial	Registro cronológico de estados, eventos y cambios de un servicio.	EntradaDeHistorial

3.2 Elementos del dominio

Elemento	Identificado en el diseño	Evidencia y razón
Entidades	Cotizacion, OrdenDeServicio, Unidad, Operador	Tienen identidad y ciclo de vida: sus datos cambian y siguen siendo la misma cotización, orden, unidad u operador.
Value Objects	Peso, Volumen, Dimensiones, Capacidad, Ubicacion, Mercancia, SolicitudDeCotizacion, Horario, Asignacion, Destinatario, Evidencia, PoliticaDeConservacion	Se definen por sus valores y son inmutables; no tienen identidad relevante.
Aggregates	Cotizacion (raíz) y OrdenDeServicio (raíz)	Requieren un límite de consistencia y una raíz que controle los cambios (Fichas 3.3).
Domain Services	AsignadorDeRecursos, AutoridadDeCancelacion; abstracción PoliticaDeCapacidad	Reglas que no pertenecen naturalmente a una sola entidad (orden + unidad + operador).
Domain Events	CotizacionAceptada, OrdenDeServicioGenerada, RecursosAsignados, CargaDeAltoValorAutorizada, ServicioCancelado, EntregaRegistrada, IncidenciaRegistrada	Hechos del negocio ya ocurridos que pueden interesar a otros componentes; se publican solo después de confirmar la transacción.

3.3 Fichas de los Aggregates

Campo	Cotizacion	OrdenDeServicio
Raíz	Cotizacion	OrdenDeServicio
Responsabilidades	Conservar la solicitud del cliente; permitir modificarla; registrar la aceptación o el rechazo.	Controlar el ciclo de vida del servicio; registrar asignación, recepción, traslado, llegada, entrega, incidencias y cancelación; mantener el historial y las evidencias.
Invariantes	Solo se modifica, acepta o rechaza mientras está EN_PROCESO (US-03).	Solo nace de una cotización aceptada (US-06); la entrega exige estado LLEGADA_A_DESTINO, destinatario y evidencia (US-12, 13); toda transición e incidencia queda en el historial (N2); no se cancela un servicio entregado ni ya cancelado (S-04).
Eventos posibles	CotizacionAceptada	OrdenDeServicioGenerada, RecursosAsignados, CargaDeAltoValorAutorizada, ServicioCancelado, EntregaRegistrada, IncidenciaRegistrada
Referencias a otros agregados	Ninguna	Por identificador: cotizacion_id, cliente_id; la asignación conserva los IDs de unidad y operador.

3.4 Decisiones descartadas

- **Unidad y Operador como entidades propias.** Se descartó incluirlas dentro de la orden: sus datos (disponibilidad, capacidad) cambian con independencia de cualquier servicio.
- **Cotizacion y OrdenDeServicio como agregados separados.** La cotización termina su ciclo al aceptarse; la orden vive después. Se relacionan por identificador (ADR-005).
- **Evidencia y Destinatario como Value Objects.** No hay identidad relevante en ellos; se comparan por sus valores.

- **Cliente, Ventas, Operaciones y Atención al Cliente no se modelan como entidades.** El BRD los usa como actores y roles; modelarlos sería convertir automáticamente cada concepto en entidad.
- **Capacidad de la unidad como política.** No se fijaron límites numéricos porque el BRD no los define (ADR-004, S-01).

3.5 Diagrama del mapa de dominio

Recorte del diagrama de clases con la capa de dominio (azul). El diagrama completo y su fuente PlantUML están en diagrams/02_diagrama_clases.* y en la Etapa 8.

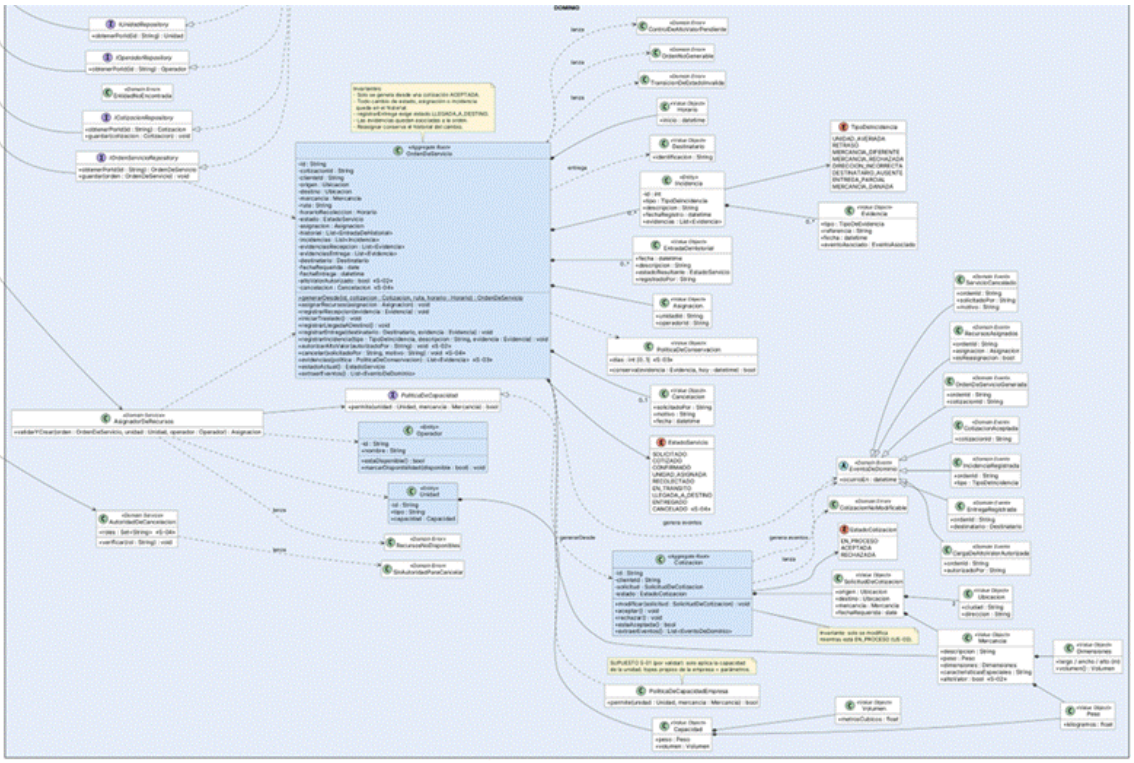


Figura 1. Mapa de dominio: entidades, Value Objects, agregados, servicios y eventos.

Etapa 4. Diseñar la Service Layer

La Service Layer se implementa como un **handler por caso de uso**, en lugar de un servicio único que acumule operaciones. Cada handler recibe un Command o una Query, abre la unidad de trabajo, obtiene los objetos del dominio, invoca su comportamiento, confirma y publica los eventos. Los handlers dependen solo de interfaces.

Servicio (handler)	Método / caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ResponderCotizacionHandler	handle · CU-01	ResponderCotizacionCommand	IUnitOfWork, ICotizacionRepository, IPublicadorDeEventos	Resultado	Cotizacion.aceptar / rechazar (solo en proceso)
GenerarOrdenDeServicioHandler	handle · CU-02	GenerarOrdenDeServicioCommand	IUnitOfWork, repositorios de cotización y orden	Resultado (orden_id)	OrdenDeServicio.generar_desde (solo tras la aceptación)
AsignarRecursosHandler	handle · CU-03	AsignarRecursosCommand	IUnitOfWork, repositorios de orden, unidad y operador, AsignadorDeRecursos	Resultado	AsignadorDeRecursos + PoliticaDeCapacidad; OrdenDeServicio.asignar_recursos
RegistrarEntregaHandler	handle · CU-04	RegistrarEntregaCommand	IUnitOfWork, repositorio de orden	Resultado	OrdenDeServicio.registrar_entrega / registrar_incidencia
ConsultarEstadoDelServicioHandler	handle · CU-05	ConsultarEstadoDelServicioQuery	IConsultaDeServicios	EstadoDelServicioDTO	Ninguna: solo lectura
AutorizarCargaDeAltoValorHandler	handle · CU-07 (S-02)	AutorizarCargaDeAltoValorCommand	IUnitOfWork, repositorio de orden	Resultado	OrdenDeServicio.autorizar_alto_valor
CancelarServicioHandler	handle · CU-06 (S-04)	CancelarServicioCommand	IUnitOfWork, AutoridadDeCancelacion	Resultado	AutoridadDeCancelacion.verificar; OrdenDeServicio.cancelar

Revisión obligatoria

Pregunta	Respuesta del equipo
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Cada handler corresponde a un caso de uso (responder cotización, asignar recursos, registrar entrega). Mejora posible: nombrar el método handle con el verbo del negocio; se conserva handle por uniformidad.
¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?	Solo coordina. Las decisiones (estado, capacidad, disponibilidad, autoridad) están en el dominio.
¿El servicio depende de interfaces o de detalles de base de datos?	De interfaces (IUnitOfWork, repositorios, IPublicadorDeEventos, IConsultaDeServicios). Solo composicion.py conoce las implementaciones.
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Inicia con with uow, termina con confirmar(); ante un error de dominio se revierte (Etapa 5).
¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?	Sí: CotizacionNoModificable, OrdenNoGenerable, RecursosNoDisponibles, TransicionDeEstadoInvalida, SinAutoridadParaCancelar, ControlDeAltoValorPendiente; el handler los devuelve como Resultado.fallo.

Etapa 5. Separar persistencia y transacciones

5.1 Repository

Las interfaces están en el dominio y se expresan en sus términos; no exponen SQL. Sus implementaciones están por separado en infraestructura (EnMemoria…Repository), porque el BRD no define una tecnología de base de datos.

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
ICotizacionRepository	Recuperar y guardar la cotización que el cliente acepta o rechaza	obtener_por_id, guardar	Cotizacion
IOrdenServicioRepository	Recuperar y guardar la orden en cada cambio de estado	obtener_por_id, guardar	OrdenDeServicio (con historial, incidencias y evidencias)
IUnidadRepository	Obtener la unidad que se propone asignar	obtener_por_id	Unidad
IOperadorRepository	Obtener el operador que se propone asignar	obtener_por_id	Operador

Implementación en infraestructura: EnMemoriaCotizacionRepository, EnMemoriaOrdenServicioRepository, EnMemoriaUnidadRepository y EnMemoriaOperadorRepository, sobre un AlmacenEnMemoria. Una implementación con base de datos relacional o documental podría sustituirlas sin cambiar dominio ni aplicación.

5.2 Unit of Work

Aspecto	Propuesta
Interfaz	IUnitOfWork (aplicación), con __enter__, __exit__, confirmar() y revertir(); expone los cuatro repositorios.
Dónde inicia la transacción	Al entrar en el bloque with al comienzo de handle de cada Command.
Qué cambios incluye	Todos los objetos modificados en el caso de uso. Ejemplo: en CU-03, la orden asignada y los cambios en su historial.
Ante un error	Se llama revertir() (o se sale del bloque sin confirmar): se restauran los objetos a su estado previo y no se publica ningún evento. El handler devuelve Resultado.fallo con un mensaje en términos del negocio.
Implementación	EnMemoriaUnitOfWork simula la transacción con una instantánea que se restaura si no se confirma.
Eventos	Se extraen de los agregados y se publican con IPublicadorDeEventos solo después de confirmar().

Etapa 6. Separar Commands y Queries

Se aplica CQRS básico sobre la misma base de datos: no hay almacenes separados. La separación hace explícita la diferencia entre cambiar el estado y consultarlo, y permite que las consultas devuelvan un modelo de lectura.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	AsignarRecursosCommand	orden_id, unidad_id, operador_id	AsignarRecursosHandler	Resultado	Cambia el estado de la orden; exige validar capacidad y disponibilidad.
Command	RegistrarEntregaCommand	orden_id, destinatario, evidencia, incidencia opcional	RegistrarEntregaHandler	Resultado	Cambia el estado o registra una incidencia; exige receptor y evidencia.
Command	ResponderCotizacionCommand, GenerarOrdenDeServicioCommand	ID de cotización, respuesta, ruta, horario	Handlers de CU-01 y CU-02	Resultado	Cambian el estado de cotización y crean la orden.
Query	ConsultarEstadoDelServicioQuery	orden_id	ConsultarEstadoDelServicioHandler	EstadoDelServicioDTO	Atención al Cliente consulta sin depender de Operaciones (N6).
Query	ConsultarIndicadoresQuery	desde, hasta	ConsultarIndicadoresHandler	IndicadoresDTO	Indicadores de gestión (N3, N7); el cumplimiento se calcula con el supuesto S-05.

Dependencias de los handlers

- Los handlers de Commands dependen de IUnitOfWork y IPublicadorDeEventos.
- Los handlers de Queries dependen solo de IConsultaDeServicios; no abren transacción ni modifican nada.

Modelos de lectura

EstadoDelServicioDTO e IndicadoresDTO son modelos de lectura independientes de OrdenDeServicio; no se reutilizan para escribir. Resultado es la respuesta común de los Commands.

Dónde no se aplica la separación

El dominio no separa modelos de lectura y escritura: el agregado OrdenDeServicio sirve para ambos fines al ejecutar un Command. La separación solo se aplica a la capa de aplicación porque el caso no justifica almacenes distintos (ADR-003).

Etapa 7. Revisar la propuesta con SOLID

Se revisó el diseño y el código. Los hallazgos incluyen decisiones confirmadas y puntos débiles que **no** se corrigieron en esta iteración; se indican como riesgo aceptado.

#	Principio	Evidencia	Impacto	Cambio realizado o decisión
1	S · Responsabilidad única	OrdenDeServicio concentra el comportamiento del ciclo de vida (asignación, entrega, incidencias, cancelación, autorización). Es la clase más extensa.	Podría crecer si se agregan más variantes de incidencias o cambios posteriores a la orden.	Las reglas que no son del ciclo de vida se extrajeron: capacidad (PoliticaDeCapacidad), asignación (AsignadorDeRecursos) y autoridad (AutoridadDeCancelacion). Riesgo aceptado: revisar si crece.
2	S · Responsabilidad única	Cada caso de uso tiene su handler; ningún servicio único acumula todas las operaciones.	Cambiar una operación no afecta a las demás.	Confirmado. Ver Etapa 4.
3	O · Abierto/cerrado	La capacidad se resuelve con la interfaz PoliticaDeCapacidad; AsignadorDeRecursos no cambia al agregar otra política.	Agregar una política (por ejemplo, por tipo de mercancía) no exige editar condicionales.	Cambio realizado: se sustituyó una condición fija por la abstracción (ADR-004).
4	O · Abierto/cerrado	El control de alto valor (S-02) es una regla fija dentro de OrdenDeServicio.autorizar_alto_valor y la validación al asignar.	Si el negocio define controles distintos habrá que editar la clase.	Riesgo aceptado hasta validar S-02; si el control crece se extraerá una política.
5	L · Sustitución de Liskov	Las implementaciones EnMemoria… respetan los contratos de las interfaces de repositorio y de la	Una implementación con base de datos debería sustituirlas sin cambiar los handlers.	Parcialmente verificado: existe una sola implementación por interfaz; la sustitución real no se ha probado.

		unidad de trabajo; el código y las pruebas solo usan las interfaces.		
6	I · Segregación de interfaces	IConsultaDeServicios (lectura) está separada de los repositorios (escritura); los repositorios de unidad y operador solo exponen obtener_por_id.	Cada consumidor depende solo de lo que usa.	Confirmado.
7	I · Segregación de interfaces	IUnitOfWork expone los cuatro repositorios a todos los handlers, aunque cada uno usa solo algunos.	Dependencia mayor de la necesaria.	Riesgo aceptado: aceptable por simplicidad; podría dividirse por agregado.
8	D · Inversión de dependencias	Los paquetes dominio y aplicacion no importan infraestructura; solo composicion.py conecta las implementaciones.	El dominio no depende de SQL, frameworks ni servicios externos.	Confirmado mediante revisión de importaciones.

Resultado: 8 hallazgos (4 confirman decisiones, 1 es un cambio realizado y 3 son riesgos aceptados o verificaciones parciales). Las mejoras posibles son extraer una política de alto valor, dividir IUnitOfWork y probar una segunda implementación de los repositorios.

Etapa 8. Representar y documentar la arquitectura

8.1 Diagrama de clases

El diagrama de clases muestra, con colores distintos, el **dominio** (azul), la **aplicación** (verde) y la **infraestructura** (naranja). Incluye las interfaces de Repository, los Application Services (handlers) y los elementos del dominio justificados en la Etapa 3. Las marcas S-0x señalan los elementos que dependen de un supuesto por validar. Fuente: diagrams/02_diagrama_clases.puml.

Las Figuras 2 y 3 están en las páginas siguientes (formato horizontal).

Capa de aplicación e infraestructura

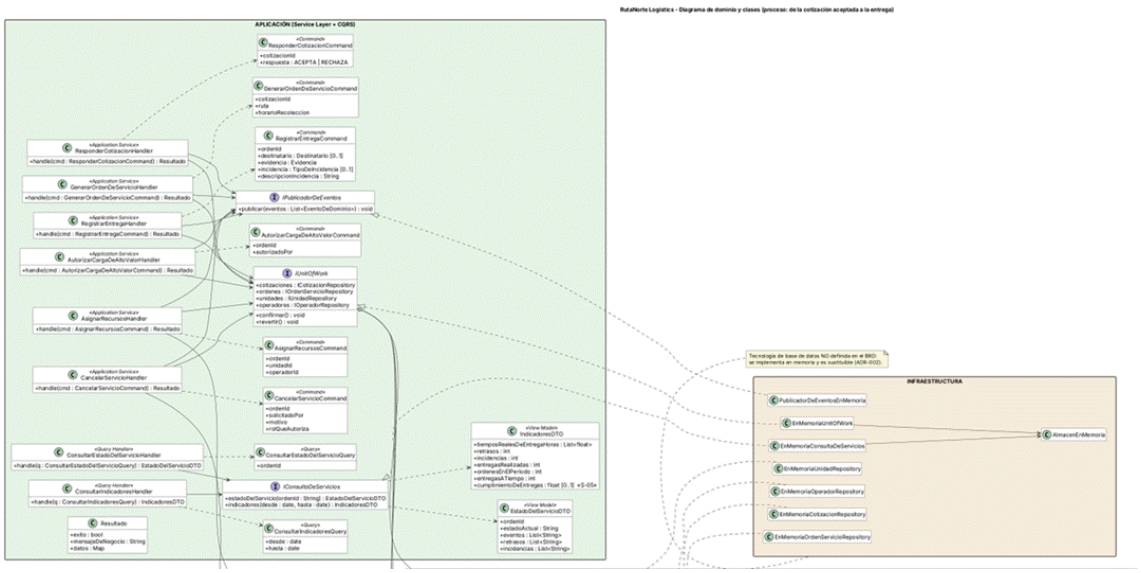


Figura 2. Diagrama de clases: aplicación (verde) e infraestructura (naranja).

Capa de dominio

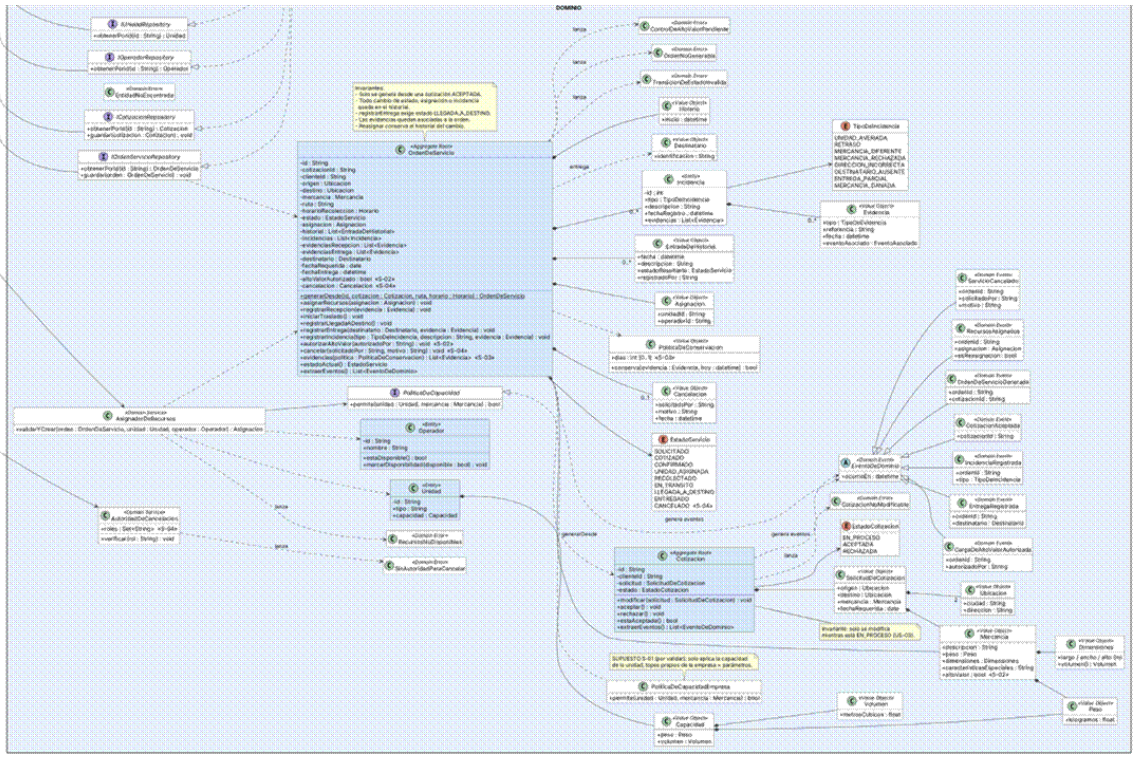


Figura 3. Diagrama de clases: dominio (azul).

8.2 Diagramas de secuencia

Secuencia 1 · flujo principal con una alternativa de negocio: Asignar unidad y operador (CU-03). Los participantes son los componentes del diagrama de clases. La alternativa RecursosNoDisponibles revierte la transacción y no publica eventos. Fuente: diagrams/03a_secuencia_asignar_recursos.puml.

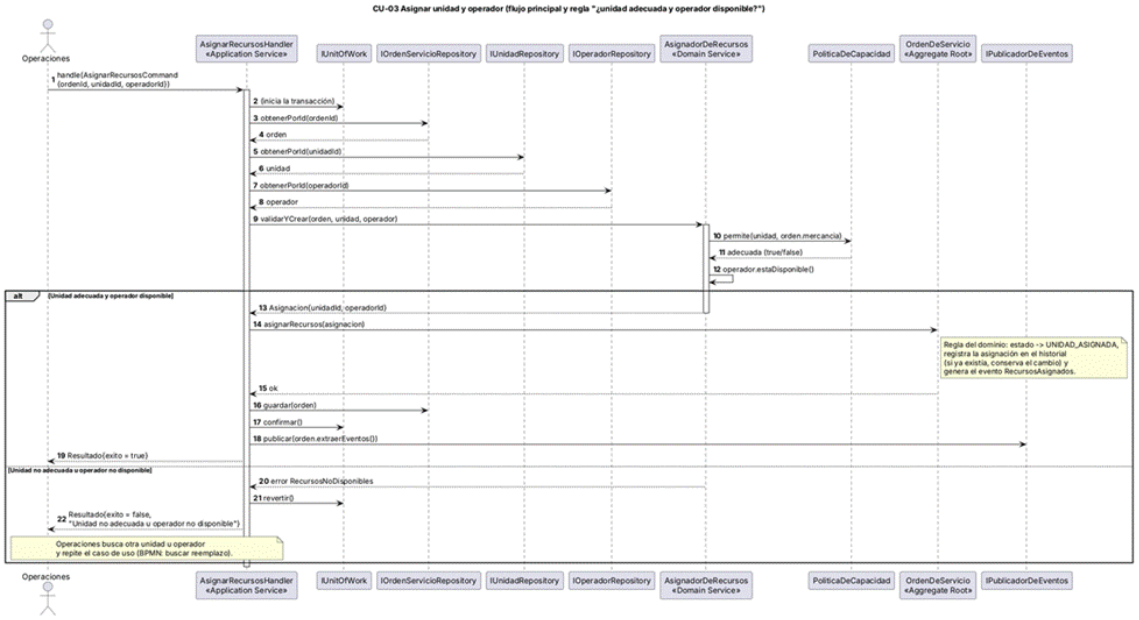


Figura 4. Secuencia de Asignar unidad y operador (CU-03).

Secuencia 2 · flujo con regla y excepción: Registrar entrega o incidencia (CU-04). La entrega solo procede si el estado es LLEGADA_A_DESTINO; si no, se rechaza con TransicionDeEstadoInvalida. Si hay incidencia, se registra sin entregar el servicio. Fuente: diagrams/03b_secuencia_registrar_entrega.puml.

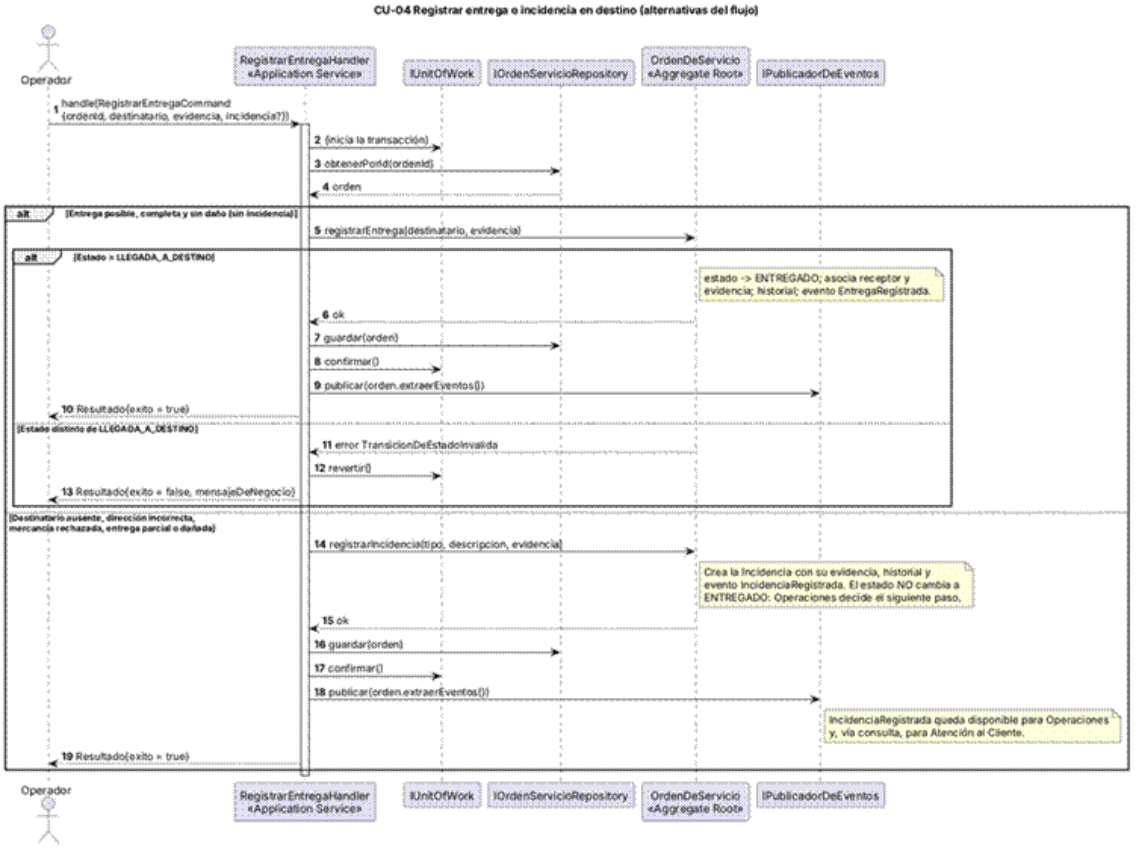


Figura 5. Secuencia de Registrar entrega o incidencia (CU-04).

8.3 Architecture Decision Records

ID	Decisión	Estado
ADR-001	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio	Aceptada
ADR-002	Repository en términos del dominio y Unit of Work por caso de uso	Aceptada (la tecnología de base de datos sigue sin definirse; hoy hay implementación en memoria)
ADR-003	CQRS básico (Commands/Queries) sin bases de datos separadas	Aceptada
ADR-004	Capacidad de la unidad mediante la abstracción PoliticaDeCapacidad	Propuesta (depende de validar las políticas reales con el stakeholder)
ADR-005	OrdenDeServicio como agregado que contiene estado, asignación, historial e incidencias	Aceptada (decisión dudosa documentada)
ADR-006	Los pendientes del BRD se modelan como supuestos explícitos y configurables	Propuesta (los supuestos deben validarse con el stakeholder)

ID	Decisión	Estado
ADR-001	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio	Aceptada
ADR-002	Repository y Unit of Work	Ver archivo
ADR-003	CQRS básico	Ver archivo
ADR-004	Capacidad de la unidad mediante la abstracción PoliticaDeCapacidad	Propuesta
ADR-005	Límite del agregado OrdenDeServicio	Ver archivo
ADR-006	Supuestos pendientes como parámetros	Ver archivo

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Estado: Aceptada

Contexto

RutaNorte Logistics debe controlar el ciclo de vida de una orden de servicio con ocho estados (solicitado, cotizado, confirmado, unidad asignada, recolectado, en tránsito, llegada a destino, entregado), nueve excepciones (operador no disponible, unidad averiada, mercancía diferente/rechazada/dañada, dirección incorrecta, destinatario ausente, entrega parcial) y un historial de cambios obligatorio. Reglas conocidas: la orden solo nace de una cotización aceptada; una cotización solo se modifica mientras está en proceso; la unidad debe tener capacidad suficiente y el operador debe estar disponible; las evidencias deben quedar asociadas al servicio; los cambios posteriores a la orden se revisan con Operaciones.

Pendientes del BRD (no se inventan): límites numéricos de capacidad, controles de alto valor, conservación de evidencias, autoridad para cancelar.

Alternativas

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model
Complejidad de reglas	Reglas repartidas en un script por operación; se duplican (p. ej. validar estado en cada script).	Reglas por tabla; difícil expresar reglas que cruzan orden, unidad y operador.	Reglas junto a los datos que protegen (orden, cotización).
Cambios esperados	Cada política nueva (capacidad, alto valor) toca varios scripts.	Cambios localizados por tabla, pero reglas cruzadas se dispersan.	Cambios en una clase o en una política intercambiable.
Interacción entre conceptos	Coordinación manual y repetida.	Débil entre módulos.	Natural: orden ↔ asignación ↔ incidencias ↔ evidencias.
Estados e invariantes	Se validan por convención.	Se validan por convención.	La raíz del agregado impide transiciones inválidas.
Costo	Bajo al inicio, alto al crecer.	Medio.	Mayor modelado inicial y curva de aprendizaje.

Decisión

Se usa **Domain Model** para el proceso de cotización, orden de servicio, asignación, entrega e incidencias. Se acepta un enfoque simple (consulta directa, sin dominio rico) solo para la lectura de indicadores e historial (ver ADR-003).

Consecuencias

- Beneficio: las transiciones de estado, el historial y las excepciones quedan protegidos en OrdenDeServicio.
- Costo: más clases y más diseño previo; el equipo debe mantener el lenguaje ubicuo del glosario.
- Riesgo: sobre-modelar. Se mitiga modelando solo lo que aparece en el BRD.

Trazabilidad

Necesidades N1, N2, N4, N5; US-03, US-06, US-07, US-08, US-10, US-11, US-12, US-17; BPMN: G1 (¿Respuesta del cliente?), G2 (¿Unidad adecuada y operador disponible?), G3 (¿Coincide con lo declarado?), G4 (¿Entrega posible, completa y sin daño?); CU-01 a CU-04.

ADR-002: Repository en términos del dominio y Unit of Work por caso de uso

Estado: Aceptada (la tecnología de base de datos sigue sin definirse; hoy hay implementación en memoria)

Contexto

El BRD exige centralizar la información del servicio (N1) y conservar un historial de cambios (N2, N4). Un caso de uso como "asignar unidad y operador" modifica la orden y debe confirmarse o revertirse completo. El BRD no define la tecnología de persistencia.

Alternativas

- Que los servicios de aplicación ejecuten consultas SQL directamente: rápido, pero acopla aplicación y dominio a la base de datos y rompe DIP.
- Un repositorio genérico CRUD por tabla: expone la estructura de datos, no necesidades del dominio.
- **Repository por agregado/entidad con Unit of Work**: interfaces con lenguaje del dominio; la implementación se aísla en infraestructura.

Decisión

Se definen ICotizacionRepository, IOrdenServicioRepository, IUnidadRepository e IOperadorRepository (métodos obtenerPorId y guardar) en el dominio, e IUnitOfWork en la aplicación. La transacción inicia al comenzar el handle del caso de uso y termina con confirmar(); ante un error de dominio se llama revertir() y no se publica ningún

evento. Las implementaciones EnMemoria... (EnMemoriaUnitOfWork, EnMemoria*Repository, EnMemoriaConsultaDeServicios) viven en infraestructura y simulan la transacción con una instantánea que se restaura si no se confirma.

Consecuencias

- Beneficio: el dominio no conoce SQL ni ORM; las pruebas usan repositorios en memoria.
- Costo: una capa más de código.
- Riesgo: la implementación en memoria no persiste; cuando el negocio defina la tecnología solo se reemplaza infraestructura.
- Trabajo posterior: decidir cómo se almacenan los archivos de evidencia (pendiente de conservación en el BRD).

Trazabilidad

N1, N2, N4; US-05, US-08, US-10; restricción del BRD "las evidencias deben permanecer asociadas al servicio"; secuencias 03a y 03b (inicio, guardar, confirmar y revertir); pruebas test_unit_of_work_revierte_si_no_se_confirma y test_cu03_operador_no_disponible_no_cambia_nada.

ADR-003: CQRS básico (Commands/Queries) sin bases de datos separadas

Estado: Aceptada

Contexto

Atención al Cliente depende de Operaciones para conocer el estado de un servicio (problema actual del BRD) y necesita consultar estado, eventos, retrasos e incidencias (N6, US-14). Operaciones necesita indicadores históricos de tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento (N7, US-15). Estas lecturas no deben cargar el agregado completo ni exponer el modelo de escritura.

Alternativas

- Un solo modelo para escribir y consultar: simple, pero las consultas arrastran reglas e invariantes que no necesitan.
- CQRS completo con bases separadas y sincronización por eventos: potente, pero excesivo para el alcance actual.
- **CQRS básico**: Commands con Handler que usan el dominio; Queries con Handler que usan un puerto de lectura y devuelven DTO / View Model.

Decisión

- Commands: ResponderCotizacionCommand, GenerarOrdenDeServicioCommand, AsignarRecursosCommand, RegistrarEntregaCommand.

- Queries: ConsultarEstadoDelServicioQuery → EstadoDelServicioDTO; ConsultarIndicadoresQuery → IndicadoresDTO, ambas vía IConsultaDeServicios.
- Misma base de datos; los DTO de lectura no se reutilizan para escribir.
- No se separa la modificación de cotización en proceso (US-03): es una operación simple sin lectura especializada.

Consecuencias

- Beneficio: Atención al Cliente consulta sin depender de Operaciones ni de mensajes de WhatsApp.
- Costo: más clases (comandos, queries, DTO).
- Riesgo: inconsistencia si en el futuro se separan las bases; hoy no aplica.

Trazabilidad

N3, N6, N7; US-14, US-15; CU-05; BPMN: T22 (consultar estado, eventos, retrasos e incidencias), T23 (consultar historial), DS1 (registro centralizado).

ADR-004: Capacidad de la unidad mediante la abstracción PoliticaDeCapacidad

Estado: Propuesta (depende de validar las políticas reales con el stakeholder)

Contexto

El stakeholder confirmó que la unidad debe tener capacidad suficiente y que deben considerarse las características especiales de la mercancía, pero indicó que los límites "tendrían que definirse según las políticas y capacidades de la empresa". El BRD prohíbe inventar valores.

Alternativas

- Codificar límites fijos en el servicio de aplicación: inventa reglas y mezcla negocio con coordinación.
- Condicionales dentro de Unidad: cada política nueva obliga a editar la clase (viola abierto/cerrado).
- **Interfaz `PoliticaDeCapacidad` en el dominio**, usada por el servicio de dominio AsignadorDeRecursos.

Decisión

Se define PoliticaDeCapacidad.permite(unidad, mercancia) y PoliticaDeCapacidadEmpresa, que solo aplica la regla confirmada ("la unidad debe tener capacidad suficiente": la carga no supera la capacidad registrada de la unidad). No hay límites propios de la empresa; lo demás queda pendiente. AsignadorDeRecursos lanza RecursosNoDisponibles si la unidad no es adecuada o el operador no está disponible.

Consecuencias

- Beneficio: cuando existan las políticas reales solo se completa una implementación; los controles de carga de alto valor (N8) podrán añadirse como otra política.
- Costo: una abstracción que hoy tiene una sola implementación.
- Trabajo posterior: validar el supuesto S-01 (¿existe un tope propio de la empresa?); si existe se configura en PoliticaDeCapacidadEmpresa. Los controles de alto valor se resolvieron aparte (S-02, ADR-006).

Trazabilidad

N8; US-07, US-08, US-16; restricciones del BRD sobre capacidad; BPMN: G2, T6, T7; secuencia 03a; pruebas test_cu03_unidad_sin_capacidad_suficiente_se_rechaza y test_cu03_operador_no_disponible_no_cambia_nada.

ADR-005: OrdenDeServicio como agregado que contiene estado, asignación, historial e incidencias

Estado: Aceptada (decisión dudosa documentada)

Contexto

El modelo de dominio de la Unidad 2 tenía Orden de servicio y Servicio como entidades 1:1, e Incidencia y Evidencia asociadas al servicio. El glosario define Historial, Incidencia, Evidencia y Asignación. Hay que decidir el límite de consistencia.

Alternativas

- Agregados separados Orden, Servicio e Incidencia: más flexible, pero el historial y las transiciones de estado se coordinarían entre agregados.
- **Un solo agregado `OrdenDeServicio`** (el servicio se identifica con su orden), con Asignacion, EntradaDeHistorial, Incidencia y evidencias asociadas.
- Cotización dentro de la orden: descartado; la cotización existe antes y puede ser rechazada.

Decisión

Cotizacion y OrdenDeServicio son agregados distintos. Unidad y Operador son entidades propias (sus datos cambian con independencia de la orden). Todo cambio de estado, asignación o incidencia pasa por la raíz y deja entrada en el historial. Las referencias entre agregados son por identificador.

Consecuencias

- Beneficio: invariantes (historial siempre actualizado, evidencias asociadas, transiciones válidas) se protegen en un solo punto.

- Costo: el agregado puede crecer con muchas incidencias; se acepta por el volumen esperado de un servicio.
- Hallazgo para U2: el estado Solicitado/Cotizado ocurre antes de que exista la orden; se mantienen en EstadoServicio por ser los estados del caso, y la cotización conserva su propio estado.

Trazabilidad

N1, N2, N4, N5; US-09 a US-13; BPMN: T4, T8, T10, T11, T15–T21; glosario: Orden de servicio, Servicio de transporte, Historial, Incidencia, Evidencia, Asignación.

ADR-006: Los pendientes del BRD se modelan como supuestos explícitos y configurables

Estado: Propuesta (los supuestos deben validarse con el stakeholder)

Contexto

El BRD dejó sin definir los límites de capacidad, los controles de carga de alto valor, la conservación de evidencias, la autoridad de cancelación y la definición de "cumplimiento de entregas". La guía prohíbe inventar reglas, pero permite supuestos identificados como pendientes de validar. Un diseño que ignora esos puntos no puede completarse ni probarse.

Alternativas

- Dejarlos sin modelar: respeta el BRD pero deja huecos en el diseño y en las pruebas.
- Fijar valores concretos (p. ej. "máximo 20 t", "conservar 5 años"): inventa políticas del negocio.
- **Supuestos explícitos y configurables**: se implementa el mecanismo, el valor es un parámetro y cada supuesto queda numerado, documentado y probado.

Decisión

Se adoptan los supuestos S-01 a S-05 descritos en docs/05_supuestos_pendientes.md. Ninguno fija una cifra del negocio: S-01 y S-03 usan None (sin tope / sin caducidad) por defecto; S-02 y S-04 asumen que Operaciones autoriza; S-05 calcula el cumplimiento contra la fecha requerida del cliente. Se agrega el estado CANCELADO.

Consecuencias

- Beneficio: el diseño queda completo, probado y cada decisión es reversible sin tocar la arquitectura.

- Costo: más código (2 handlers, 2 políticas, 1 estado) que podría cambiar si el stakeholder responde distinto.
- Riesgo: que un supuesto se tome por regla real; se mitiga marcándolos en código, diagramas y documentos.
- Trabajo posterior: confirmar cada supuesto con el stakeholder y actualizar este ADR a "Aceptada" o "Reemplazada".

Trazabilidad

N8, N4, N5, N7; US-05, US-16; BPMN: G2, S2, T5, G5, T5A, E2; pruebas test_s01_* a test_s05_*.

Vibe Coding con IA: Usar la IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Elegir el patrón de lógica de negocio	Patrones: Con base en las reglas del BRD de RutaNorte Logistics (la orden de servicio solo se genera tras la aceptación de la cotización; ocho estados del servicio; nueve excepciones; historial obligatorio; unidad con capacidad suficiente y operador disponible) y en los casos de uso CU-01 a CU-05, compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.	Tabla comparativa con criterios del caso (complejidad de reglas, cambios esperados, interacción entre conceptos, estados e invariantes) y evidencia de la Unidad 2. Recomendó Domain Model para cotización, orden, asignación, entrega e incidencias, y una consulta simple para leer estado e indicadores.	Supuesto: el BRD no define tecnología de base de datos ni límites numéricos de capacidad. Riesgo señalado: sobre-modelar; se acotó a lo que aparece en el BRD.	Se acepta Domain Model como patrón principal y se delimita una excepción: la lectura de indicadores e historial usa consulta directa (ADR-001 y ADR-003).
2	Construir el mapa de dominio	Dominio: Revisa este glosario de RutaNorte Logistics (26 términos) y estas reglas del BRD [cotización, orden de servicio, asignación, entrega, incidencia, evidencia, historial]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.	Propuso Cotizacion y OrdenDeServicio como agregados, Unidad y Operador como entidades, Value Objects (Peso, Volumen, Mercancia, Asignacion, Evidencia, Destinatario), el servicio de dominio AsignadorDeRecursos y siete eventos de dominio.	Error detectado: los nombres del diagrama y del código no coincidían del todo con el glosario de la Unidad 2 («servicio» vs. «orden de servicio», «recolección» vs. «recepción», «capacidad» sin concretar). Duda: si Unidad y Operador	Unidad y Operador se dejan como entidades propias y Cotizacion y OrdenDeServicio como agregados separados (ADR-005). Se actualizó el glosario con términos corregidos y nuevos para que coincida con UML y código.

				debían quedar dentro de la orden.	
3	Diseñar la Service Layer	Service Layer: A partir de estos casos de uso de RutaNorte [CU-01 responder cotización, CU-02 generar orden, CU-03 asignar unidad y operador, CU-04 registrar entrega o incidencia, CU-05 consultar estado], propone firmas de Application Services. Separa la coordinación de las reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.	Un handler por caso de uso que recibe un Command o una Query, abre la unidad de trabajo, invoca el dominio, confirma y publica eventos. Las reglas (estado, capacidad, disponibilidad) quedan en el dominio.	Error detectado: una primera versión del ADR de persistencia asumía clases de base de datos («Bd…») que el BRD no define; el servicio dependía de un detalle concreto.	Se reemplazaron por interfaces del dominio (IOrdenServicioRepository, IUnitOfWork) con implementaciones EnMemoria…; los handlers dependen solo de interfaces y composicion.py es el único punto que conecta la infraestructura (ADR-002).
4	Revisar la propuesta con SOLID	SOLID: Analiza este diseño de RutaNorte Logistics [diagrama de clases, handlers, repositorios y políticas] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.	Ocho hallazgos: OrdenDeServicio concentra mucho comportamiento (S); PoliticaDeCapacidad permite agregar reglas sin editar condicionales (O); las implementaciones en memoria respetan los contratos (L); IConsultaDeServicios separa lectura de escritura (I); dominio y aplicación no importan infraestructura (D).	Supuesto de la IA: tendía a presentar todo como correcto. El equipo pidió separar lo confirmado de los riesgos reales. Riesgos: OrdenDeServicio extensa, IUnitOfWork expone los cuatro repositorios, solo existe una implementación por interfaz.	Se sustituyó la condición fija de capacidad por la abstracción PoliticaDeCapacidad (ADR-004). Los otros riesgos se aceptan y documentan como mejoras posibles, sin ocultarlos en el informe.
5	Representar la arquitectura (UML, secuencias y BPMN)	Diagramas: Convierte esta arquitectura validada de RutaNorte Logistics [clases, handlers, repositorios y casos de uso CU-03 y CU-04] en un borrador PlantUML.	Archivos fuente .puml del diagrama de clases (dominio, aplicación e infraestructura en colores distintos) y de dos secuencias (asignar recursos y registrar entrega), y	Errores detectados: (1) el BPMN usaba IDs distintos a la matriz de la Unidad 2; (2) el diagrama de clases salió demasiado ancho; (3) en la	(1) Se unificaron los IDs con los de la matriz (T1…T23, G1…G4, E1…E7). (2) Se depuraron relaciones y se reorganizó el diseño. (3) Cada rama termina en confirmar o revertir,

		No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción. Genera también el BPMN fiel al BRD.	el BPMN 2.0 con diagrama.	secuencia 2 la rama de error seguía guardando cambios.	y la rama de error no publica eventos.
6	Resolver los pendientes del BRD	Pendientes: El BRD de RutaNorte Logistics dejó sin definir los límites de capacidad, los controles para carga de alto valor, la conservación de evidencias, la autoridad para cancelar y la definición de «cumplimiento de entregas». Propón cómo tratarlos según la guía de la Unidad 3, sin inventar reglas del negocio.	Ofreció opciones; la elegida fue modelar cada pendiente como supuesto explícito y configurable (S-01 a S-05), marcado «pendiente de validar», con una pregunta para el stakeholder.	Supuestos de la IA: Operaciones autoriza el alto valor y la cancelación; el cumplimiento se mide contra la fecha requerida; sin tope ni caducidad por defecto. Cambio de alcance: nuevo estado CANCELADO.	El equipo eligió la opción 1: supuestos configurables y marcados como pendientes. Se documentaron en 05_supuestos_pendientes.md y el ADR-006, y se agregaron 12 pruebas.

Propuestas de la IA que se corrigieron o rechazaron

Resumen para la defensa: qué propuesta de la IA se corrigió y por qué.

Elemento	Problema de la propuesta	Corrección humana
Unidad 2 ↔ BPMN	IDs distintos a los de la matriz de trazabilidad del reporte	Se unificaron los IDs; se agregaron los nuevos y se actualizó la matriz.
Glosario	Nombres del código y diagramas que no coincidían con el glosario	Se actualizó el glosario y se añadió la columna «Nombre en diagramas y código».
ADR-002	Clases de base de datos («Bd…») no definidas en el BRD	Se sustituyeron por interfaces del dominio e implementaciones en memoria.
Secuencia 2	La rama de error seguía guardando cambios	Cada rama termina en confirmar o revertir, sin publicar eventos en caso de error.
Pendientes del BRD	Riesgo de inventar reglas del negocio	Se trataron como supuestos S-01 a S-05, configurables y por validar.

Etapa 9. Validar y entregar

9.1 Validación

Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Sí. docs/04_matriz_trazabilidad.md relaciona CU, necesidades, historias, elementos BPMN, componentes, ADR y pruebas. Los elementos del BPMN sin handler están listados con su motivo.
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Sí, tras actualizar el glosario: la columna «Nombre en diagramas y código» coincide con los nombres usados. Convención: snake_case en el código y camelCase en los diagramas.
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Sí. Los handlers solo coordinan; las reglas están en Cotizacion, OrdenDeServicio y los servicios de dominio.
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Sí. Los participantes de las secuencias son clases e interfaces del diagrama de clases.
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o infraestructura?	Sí. dominio y aplicacion no importan infraestructura; solo composicion.py conecta las implementaciones.
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Sí. Una unidad de trabajo por caso de uso; ante un error se revierte y no se publican eventos.
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Pendiente: la bitácora de IA (prompts, respuestas, errores y decisiones del equipo) debe completarse antes de entregar.

9.2 Recorrido de los casos de uso

CU	Componente que recibe la solicitud	Dónde se valida cada regla	Objetos que cambian	Persistencia	Resultado
CU-01	ResponderCotizacionHandler	Cotizacion (solo en proceso)	Cotizacion	guardar + confirmar	Resultado; evento CotizacionAceptada
CU-02	GenerarOrdenDeServicioHandler	OrdenDeServicio.generar_desde (cotización aceptada)	Nueva OrdenDeServicio	guardar + confirmar	Resultado con orden_id
CU-03	AsignarRecursosHandler	AsignadorDeRecursos, PoliticaDeCapacidad, OrdenDeServicio	OrdenDeServicio (asignación, historial)	guardar + confirmar; error: revertir	Resultado; evento RecursosAsignados
CU-04	RegistrarEntregaHandler	OrdenDeServicio.registrar_entrega / registrar_incidencia	OrdenDeServicio (estado, evidencia, incidencia)	guardar + confirmar; error: revertir	Resultado; evento EntregaRegistrada o IncidenciaRegistrada
CU-05	ConsultarEstadoDelServicioHandler	Sin reglas de escritura	Ninguno	Lectura mediante IConsultaDeServicios	EstadoDelServicioDTO

9.3 Pruebas

Se programaron **30 pruebas automatizadas** con pytest que pasan: 14 de casos de uso (test_casos_de_uso.py), 4 de dominio y transacción (test_dominio_y_transaccion.py) y 12 de los supuestos (test_supuestos_pendientes.py). Se ejecutan con python -m pytest desde la raíz del repositorio.

9.4 Organización del repositorio

Ruta	Contenido
README.md	Descripción, estructura, ejecución de pruebas y generación de diagramas
diagrams/	BPMN, diagrama de clases y dos secuencias: fuentes (.bpmn, .puml) y exportaciones PNG Y PDF.
docs/	Informe, casos de uso, matriz de trazabilidad, supuestos, glosario y ADR (docs/adr/)
src/rutanorte/	Código: dominio, aplicacion, infraestructura, composicion.py
tests/	Pruebas automatizadas

Conclusiones

- **Patrón.** Domain Model se justifica por los ocho estados, las excepciones, el historial y las reglas que cruzan orden, unidad y operador; la lectura se resuelve con consultas simples.
- **Separación de capas.** Dominio y aplicación dependen de abstracciones; la infraestructura se conecta en un único punto.
- **Lo que no se inventó.** Los cinco pendientes del BRD se tratan como supuestos configurables por validar; ninguno es un hecho del negocio.
- **Pendientes.** Validar S-01 a S-05 con el stakeholder, completar la bitácora de IA, definir la tecnología de persistencia y decidir los riesgos SOLID aceptados.

Anexo A. Supuestos pendientes de validar (S-01 a S-05)

El BRD dejó cinco puntos sin definir y prohíbe inventar políticas. Cada uno se resolvió como un supuesto explícito, configurable y marcado «pendiente de validar». Ninguno es un hecho del negocio.

ID	Pendiente del BRD	Supuesto adoptado	Cómo se cambia	Pregunta para el stakeholder
S-01	Límites de peso/volumen/capacidad	La regla confirmada es "la unidad debe tener capacidad suficiente". No hay tope adicional de la empresa; si existe, se configura.	Parámetros de construir_aplicacion	¿Existe un tope de peso o volumen por servicio, aparte de la capacidad de cada unidad?
S-02	Controles para carga de alto valor	La mercancía se marca alto_valor; antes de asignar unidad y operador, Operaciones debe autorizar la carga (queda en el historial).	Reemplazar o ampliar el control en OrdenDeServicio	¿Qué controles se aplican (autorización, seguimiento, escolta) y quién autoriza? ¿Qué define "alto valor"?
S-03	Tiempo de conservación de evidencias	Sin plazo por defecto (no caducan); el plazo es un parámetro.	dias_de_conservacion en construir_aplicacion	¿Cuánto tiempo debe conservarse cada tipo de evidencia?
S-04	Autoridad para cancelar	Se registra quién solicita y el motivo (confirmado en la entrevista). Se asume que Operaciones autoriza; el servicio pasa a CANCELADO; no se cancela un servicio entregado o ya cancelado.	roles_que_cancelan en construir_aplicacion	¿Qué rol autoriza la cancelación y hasta qué estado puede cancelarse?
S-05	Definición de "cumplimiento de entregas"	Cumplimiento = entregas realizadas en o antes de la fecha requerida por el cliente ÷ entregas realizadas (None si no hay entregas).	Cambiar el cálculo en la consulta	¿Cómo mide el negocio una entrega "cumplida"? ¿Con tolerancia o por horario?

Nota sobre CANCELADO. Se agrega como estado terminal por el término *Cancelación* del glosario; es un cambio de alcance por validar.

Anexo B. Elementos del BPMN sin Application Service

Elementos	Situación
T9, T10, T11, T15, G3, T14	El dominio los soporta (registrar_recepcion, iniciar_traslado, registrar_llegada_a_destino, registrar_incidencia); no tienen handler porque quedan fuera de los casos de uso detallados.
B1, T12, T13, E6	Se registran como Incidencia (UNIDAD_AVERIADA o RETRASO); sin handler propio.
S2, T5, G5, T5A, T5B, E2, E2B	La cancelación se resolvió con el supuesto S-04 (CU-06). La revisión de cambios (T5B) no tiene handler.
T3 modificar cotización	Existe Cotizacion.modificar; sin handler en esta iteración.

Anexo C. BPMN del proceso

Fuente: diagrams/bpmn/01_bpmn_rutanorte.bpmn.

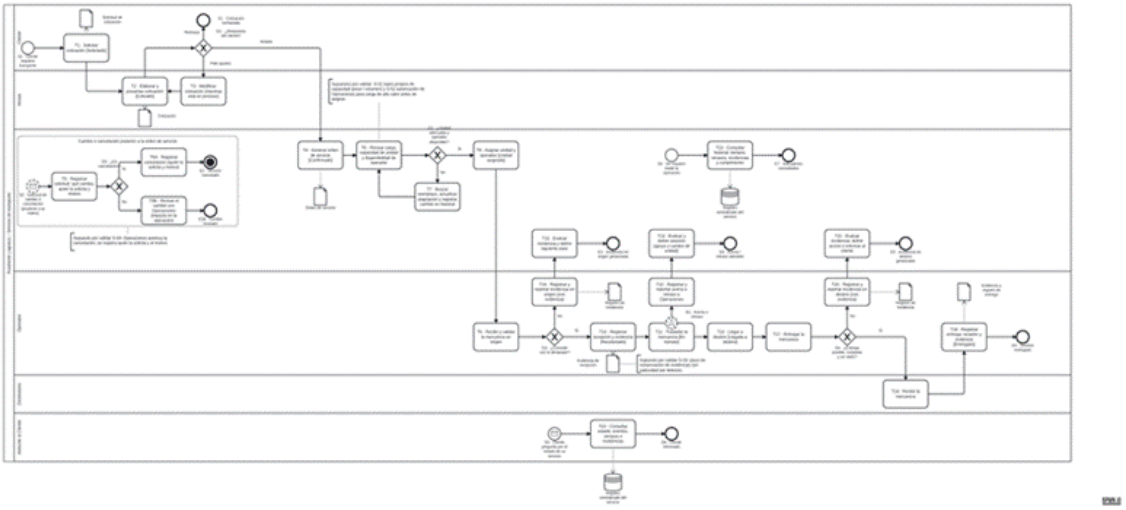


Figura 6. BPMN del proceso de RutaNorte Logistics (IDs de la matriz de la Unidad 2).

Anexo D. Insumos de la Unidad 2: levantamiento y BRD

Este anexo reúne los insumos de la Unidad 2 sobre los que se construyó la arquitectura. Donde la Unidad 3 corrigió o actualizó algo, se indica en una columna o nota de **«Actualización U3»**; lo demás se conserva sin cambios.

D.1 Levantamiento (entrevista al Encargado de Operaciones)

Tema	Hallazgos
Proceso y estados	El servicio inicia operativamente cuando el cliente acepta la cotización y se genera la orden; termina con la entrega registrada y su evidencia. Estados: solicitado, cotizado, confirmado, unidad asignada, recolectado, en tránsito, llegada a destino y entregado. Los cambios de estado deben registrarse. Actualización U3: se agrega el estado terminal CANCELADO (supuesto S-04).
Responsables y permisos	Ventas cotiza y modifica mientras está en proceso; si ya existe orden, los cambios que afectan la operación se revisan con Operaciones; Operaciones administra la orden y las asignaciones; el operador registra recepción, traslado, incidencias y entrega; Atención al Cliente consulta información. La cancelación se registra con quién la solicitó y el motivo; la autoridad final no quedó definida. Actualización U3: autoridad de cancelación resuelta como supuesto S-04 (por validar).
Datos importantes	Cliente, origen, destino, mercancía, peso, dimensiones, fecha requerida, horario de recolección, unidad, operador, estado del servicio, incidencia, destinatario, evidencia de recepción y de entrega.
Excepciones	Operador no disponible, unidad averiada, mercancía diferente a la declarada, rechazada o dañada, dirección incorrecta, destinatario ausente, entrega parcial y situaciones especiales de cargas de alto valor.
Problemas actuales	Reportes por WhatsApp; información dispersa; Atención al Cliente depende de Operaciones; evidencias que se pierden o quedan separadas; dificultad para conocer tiempos reales y medir retrasos.
Necesidades identificadas	Centralizar la información; consultar el estado; registrar incidencias y cambios; asociar evidencias al servicio; mantener historial; facilitar el acceso a Atención al Cliente; obtener indicadores de tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento.

D.2 BRD: contexto y problema

RutaNorte Logistics es una empresa de logística y transporte terrestre de mercancías entre Monterrey, Saltillo, Reynosa, San Luis Potosí y Querétaro. Atiende clientes empresariales recurrentes y servicios ocasionales; el costo depende de distancia, peso, volumen, tipo de unidad y características especiales de la carga.

El proceso inicia con la solicitud de cotización. Ventas prepara la cotización y, cuando el cliente la acepta, Operaciones genera la orden de servicio y coordina unidad, operador, ruta y horario de recolección. El operador recibe y valida la mercancía, registra incidencias y participa en el traslado y la entrega.

Problema / oportunidad. Los operadores reportan retrasos e incidentes por WhatsApp, Atención al Cliente depende de Operaciones para conocer el estado y las evidencias quedan dispersas; es difícil medir tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento. La oportunidad es centralizar la información de cada servicio, registrar eventos y estados, conservar evidencias asociadas y generar información histórica.

D.3 Stakeholders

Stakeholder	Interés / responsabilidad
Cliente	Solicita el servicio, proporciona información y acepta las condiciones de la cotización.
Ventas	Recibe la solicitud, prepara la cotización y puede modificarla mientras está en proceso.
Operaciones	Genera la orden de servicio, coordina recursos, gestiona cambios e incidencias y da seguimiento a la operación.
Operador	Realiza la recolección, valida la mercancía, reporta incidencias y registra información de entrega.
Destinatario	Recibe la mercancía en el destino.
Atención al Cliente	Consulta estado, eventos, retrasos e incidencias para informar al cliente.

D.4 Alcance

Dentro del alcance: solicitud y preparación de cotización; aceptación y confirmación; generación de orden; asignación de unidad y operador; recolección y validación; actualización de estados; registro de llegada y entrega; identificación del receptor; evidencias; incidencias; consulta del estado; información histórica para indicadores.

Fuera del alcance definido en el BRD: límites exactos de peso, volumen o capacidad; controles concretos para cargas de alto valor; tiempos de conservación de evidencias; autoridad específica para cancelar un servicio.

Actualización U3: estos cuatro puntos, más la definición de «cumplimiento de entregas», no se inventaron como reglas del negocio; se modelaron como **supuestos configurables S-01 a S-05, pendientes de validar** (Anexo A). El estado CANCELADO es un cambio de alcance por validar.

D.5 Necesidades del negocio

ID	Necesidad (BRD)	Estado en la Unidad 3
N1	Centralizar la información de los servicios.	Cubierta: la orden de servicio es el registro único (CU-01, CU-02).
N2	Mejorar el seguimiento mediante estados y eventos registrados.	Cubierta: estados e historial protegidos en OrdenDeServicio.
N3	Reducir la dependencia de mensajes de WhatsApp y facilitar la comunicación interna.	Cubierta mediante el registro de incidencias y la consulta centralizada (CU-04, CU-05).
N4	Conservar evidencias de recepción, entrega e incidencias asociadas al servicio.	Cubierta: las evidencias viven en el agregado. El plazo de conservación es el supuesto S-03.
N5	Registrar y dar seguimiento a excepciones.	Cubierta: Incidencia y TipoDeIncidencia (CU-04).
N6	Permitir consultar información desde Atención al Cliente.	Cubierta: lado Query de CQRS (CU-05).
N7	Obtener información histórica para medir tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento.	Cubierta con el supuesto S-05 para «cumplimiento».
N8	Aplicar controles adicionales a cargas de alto valor, dejando las condiciones específicas pendientes.	Parcial / actualizada: autorización previa a la asignación (S-02, CU-07); condiciones definitivas pendientes.

D.6 Restricciones, supuestos y criterios de éxito

Restricciones

- No inventar políticas ni valores que el stakeholder no haya definido.
- La unidad asignada debe tener capacidad suficiente para la carga.
- Los límites específicos de capacidad deben definirse con las políticas reales de la empresa.
- Los cambios que afectan una orden de servicio deben revisarse con Operaciones.
- Las evidencias deben permanecer asociadas al servicio correspondiente.

- Las excepciones identificadas deben poder registrarse y comunicarse a Operaciones.

Supuestos del BRD

- El cliente proporciona la información necesaria para cotizar.
- Ventas prepara la cotización y puede modificarla mientras está en proceso.
- Operaciones coordina la ejecución y asignación de recursos.
- El operador registra la recepción, incidencias y entrega.
- Atención al Cliente requiere consulta de estado, eventos, retrasos e incidencias.
- Las evidencias de recepción, entrega e incidencias deben asociarse al servicio.

Actualización U3: los supuestos S-01 a S-05 de la Unidad 3 son adicionales y distintos de estos; son decisiones de diseño por validar, no hechos del negocio.

Criterios de éxito

- La información de cada servicio se encuentra centralizada y consultable.
- El estado actual y los eventos importantes pueden consultarse.
- Los cambios e incidencias quedan registrados con su contexto.
- Las evidencias de recepción y entrega están asociadas al servicio.
- Atención al Cliente puede obtener información sin depender de mensajes dispersos de WhatsApp.
- Se puede consultar información histórica para analizar tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento.

Requerimientos refinados a partir de la entrevista

- La orden de servicio se genera después de la aceptación de la cotización.
- Una modificación de cotización en proceso puede realizarla Ventas; si ya existe orden, los cambios que afectan la operación deben revisarse con Operaciones.
- La asignación considera características de carga, capacidad de la unidad, disponibilidad del operador y adecuación de la unidad.
- Si el operador no está disponible, Operaciones busca un reemplazo, actualiza la asignación y conserva el historial.
- Una avería debe reportarse a Operaciones y puede requerir apoyo o cambio de unidad.
- La recepción registra diferencias o problemas respecto a lo declarado y conserva evidencia.
- Una incidencia debe documentarse y permitir que Operaciones determine el siguiente paso.
- La entrega registra receptor, evidencia y cualquier problema ocurrido.

Anexo E. Historias de usuario y criterios Gherkin

Se conservan las 17 historias de la Unidad 2. Su texto no se modificó; la última columna indica cómo se tratan en la Unidad 3 y marca las que se actualizaron.

Historia	Enunciado	Criterios de aceptación (Gherkin)	Actualización U3
US-01 Solicitud de cotización Preguntas: P1, P2	Como cliente, quiero solicitar una cotización proporcionando origen, destino, mercancía, peso, dimensiones, fecha requerida y características especiales cuando sean necesarias, para obtener una propuesta de transporte adecuada.	Given que el cliente necesita transportar mercancía When proporciona la información necesaria para cotizar Then debe registrarse la solicitud con los datos proporcionados.	Sin cambios. Se modela como SolicitudDeCotizacion.
US-02 Elaboración de cotización Preguntas: P2	Como vendedor, quiero elaborar una cotización utilizando la información proporcionada por el cliente, para preparar una propuesta de transporte.	Given que existe una solicitud con la información necesaria When Ventas procesa la solicitud Then debe poder elaborar la cotización correspondiente.	Sin cambios. Sin handler en esta iteración.
US-03 Modificación de cotización Preguntas: P3	Como vendedor, quiero modificar una cotización mientras está en proceso, para corregir o actualizar la información antes de su aceptación.	Given que una cotización está en proceso When Ventas realiza una modificación Then la información actualizada debe quedar registrada.	Sin cambios. Regla en Cotizacion.modificar; sin handler.
US-04 Revisión de cambios operativos Preguntas: P3, P4	Como responsable de Operaciones, quiero revisar los cambios que afectan una orden de servicio después de la aceptación de la cotización, para evaluar su impacto en la operación.	Given que existe una orden de servicio When se solicita un cambio que afecta la operación Then Operaciones debe revisar el cambio antes de continuar.	Sin cambios. Sin handler propio (BPMN T5B).

US-05 Confirmación y registro de cancelación Preguntas: P4	Como responsable del servicio, quiero que la confirmación y las cancelaciones queden registradas con la información disponible, para mantener trazabilidad del servicio.	Given que existe una cotización aceptada When se confirma o solicita la cancelación Then debe registrarse la acción y, si corresponde, quién la solicitó y el motivo.	Actualizada: la cancelación se modela con el supuesto S-04 (CU-06, estado CANCELADO).
US-06 Generación de orden Preguntas: P1, P5	Como responsable de Operaciones, quiero generar una orden de servicio después de la aceptación de la cotización, para iniciar formalmente la operación.	Given que el cliente aceptó la cotización When Operaciones procesa el servicio Then debe generarse la orden con los datos definidos para el servicio.	Sin cambios. CU-02.
US-07 Asignación de recursos Preguntas: P6, P7	Como responsable de Operaciones, quiero asignar una unidad y un operador considerando carga, capacidad y disponibilidad, para preparar el servicio de transporte.	Given que existe una orden de servicio When Operaciones revisa los recursos disponibles Then debe poder registrar una unidad y un operador adecuados y disponibles.	Sin cambios. CU-03.
US-08 Reasignación de operador Preguntas: P8	Como responsable de Operaciones, quiero actualizar la asignación cuando un operador no está disponible, para mantener la continuidad del servicio y conservar el historial del cambio.	Given que el operador asignado no está disponible When Operaciones encuentra un operador disponible Then debe actualizarse la asignación y conservarse el cambio en el historial.	Sin cambios. CU-03: reasignar conserva el historial.
US-09 Recepción y validación de mercancía Preguntas: P10	Como operador, quiero registrar la recepción y validar la mercancía contra lo declarado, para identificar diferencias	Given que el operador recibe la mercancía When valida la carga Then debe registrar la recepción y cualquier diferencia o problema detectado.	Sin cambios. El dominio soporta registrar_recepcion; sin handler.

	o problemas antes del traslado.		
US-10 Actualización de estados Preguntas: P11	Como Ventas, Operaciones u Operador, quiero registrar los cambios de estado según la actividad realizada, para mantener actualizado el avance del servicio.	Given que ocurre una actividad que modifica el estado When el responsable registra el cambio Then debe quedar registrado el nuevo estado en el historial.	Sin cambios. Historial en OrdenDeServicio.
US-11 Registro de incidencias Preguntas: P9, P12, P14, P15	Como operador, quiero reportar incidencias y retrasos ocurridos durante el servicio, para que Operaciones pueda evaluarlos y dar seguimiento.	Given que ocurre una incidencia o retraso When el operador reporta la situación Then debe registrarse la incidencia y quedar disponible para Operaciones.	Sin cambios. CU-04.
US-12 Registro de llegada y entrega Preguntas: P13	Como operador, quiero registrar la llegada al destino y la realización de la entrega, para dejar constancia del avance final del servicio.	Given que la mercancía está en tránsito When el operador llega al destino y realiza la entrega Then deben registrarse los eventos correspondientes.	Sin cambios. CU-04.
US-13 Evidencia y receptor Preguntas: P10, P13, P17	Como operador, quiero asociar la evidencia de recepción y entrega y registrar quién recibió la mercancía, para conservar constancia del servicio.	Given que se realiza una recepción o entrega When el operador registra el evento Then debe poder asociar la evidencia correspondiente y registrar al receptor cuando aplique.	Sin cambios. CU-04: receptor y evidencia.
US-14 Consulta para Atención al Cliente	Como personal de Atención al Cliente, quiero consultar el estado, eventos, retrasos e incidencias de un servicio, para	Given que existe un servicio registrado When Atención al Cliente consulta el servicio Then debe poder visualizar el estado y la	Sin cambios. CU-05.

Preguntas: P18, P20	informar al cliente sin depender directamente de Operaciones.	información relevante disponible.	
US-15 Indicadores históricos Preguntas: P19, P20	Como responsable de Operaciones, quiero consultar información histórica sobre tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento de entregas, para evaluar el desempeño de los servicios.	Given que existen servicios registrados When Operaciones consulta la información histórica Then debe poder obtener datos sobre tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento.	Actualizada: «cumplimiento» se define con el supuesto S-05.
US-16 Controles para carga de alto valor Preguntas: P16	Como responsable de Operaciones, quiero aplicar controles adicionales de seguimiento a las cargas de alto valor, para darles mayor control durante el servicio.	Given que una carga es de alto valor When Operaciones prepara el servicio Then deben aplicarse los controles adicionales definidos por las políticas de la empresa (condiciones pendientes de definir).	Actualizada: el control se concreta como autorización previa (S-02, CU-07); las condiciones definitivas siguen pendientes.
US-17 Respuesta a la cotización Preguntas:	Como cliente, quiero aceptar, rechazar o solicitar ajustes a la cotización recibida, para decidir si contrato el servicio.	Given que el cliente recibió una cotización	Sin cambios. CU-01.

Anexo F. Glosario de la Unidad 3 (lenguaje ubicuo)

El glosario conserva los términos de la Unidad 2, corrige los que cambiaron al diseñar la arquitectura y agrega los nuevos. La columna «Nombre en diagramas y código» es el nombre exacto usado en el UML, el código y los ADR. Fuente: docs/glosario_actualizado.md.

A. Términos de la Unidad 2 (sin cambios)

Término	Definición	Nombre en diagramas y código
Cotización	Propuesta de servicio preparada por Ventas con base en la información proporcionada por el cliente.	Cotizacion
Solicitud de cotización	Petición inicial del cliente con los datos necesarios para cotizar.	SolicitudDeCotizacion
Cliente	Persona o empresa que solicita el servicio de transporte.	cliente_id
Ventas	Área que recibe solicitudes y prepara cotizaciones.	rol «Ventas»
Operaciones	Área que coordina la ejecución del servicio, asignaciones y seguimiento de incidencias.	rol «Operaciones»
Atención al Cliente	Área que consulta estado, eventos, retrasos e incidencias para informar al cliente.	rol «Atención al Cliente»
Operador	Persona responsable de la recolección, el traslado, el reporte y la entrega.	Operador
Unidad	Vehículo utilizado para transportar la mercancía.	Unidad
Asignación	Registro de la unidad y el operador que atenderán un servicio.	Asignacion
Mercancía	Carga que será transportada mediante el servicio.	Mercancia
Origen / Destino	Lugar de recolección / lugar al que debe llegar la mercancía.	origen, destino (Ubicacion)
Entrega	Actividad mediante la cual la mercancía es recibida en el destino.	registrar_entrega
Destinatario	Persona que recibe la mercancía en el destino.	Destinatario
Historial	Registro cronológico de estados, eventos y cambios de un servicio.	EntradaDeHistorial
Incidencia	Situación que afecta o puede afectar el desarrollo normal del servicio.	Incidencia, TipoDeIncidencia

Evidencia	Fotografía o documento asociado con la recepción, la entrega o una incidencia.	Evidencia
Retraso	Demora del servicio respecto de lo esperado; se registra como incidencia.	TipoDeIncidencia.RETRASO
Indicador	Medida de tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento de entregas.	IndicadoresDTO

B. Términos corregidos

Término	Definición corregida	Motivo	Nombre en diagramas y código
Orden de servicio	Registro generado tras la aceptación de la cotización que coordina la operación. Incluye el seguimiento del servicio: estado, asignación, historial, incidencias y evidencias.	En el diseño, Orden y Servicio forman un solo agregado (ADR-005).	OrdenDeServicio
Servicio de transporte	Traslado solicitado de mercancía de un origen a un destino. Una vez aceptado se gestiona y rastrea mediante su orden de servicio.	Se identifica con su orden (ADR-005).	OrdenDeServicio
Recolección	Actividad en la que el operador recibe y valida la mercancía en origen. Su registro se llama recepción y genera la evidencia de recepción; el servicio pasa a «Recolectado».	Se unifica «recolección» (actividad) y «recepción» (registro).	registrar_recepcion, EstadoServicio.RECOLECTADO
Estado del servicio	Situación del servicio en su ciclo: solicitado, cotizado, confirmado, unidad asignada, recolectado, en tránsito,	Se agrega el estado terminal «cancelado».	EstadoServicio

	llegada a destino, entregado y cancelado (S-04).		
Cancelación	Terminación de un servicio ya aceptado; registra quién la solicita y el motivo. La autoridad para autorizarla es el supuesto S-04 (Operaciones).	Se modela como estado y registro.	Cancelacion, cancelar
Capacidad	Carga (peso y volumen) que una unidad puede transportar. La unidad debe tener capacidad suficiente; los topes propios de la empresa son el supuesto S-01.	Se concreta con S-01.	Capacidad, Peso, Volumen
Carga de alto valor	Mercancía marcada como de alto valor, que requiere autorización antes de asignar recursos (S-02); los controles definitivos dependen de las políticas de la empresa.	Se concreta con S-02.	Mercancia.alto_valor

C. Términos nuevos

Término	Definición	Nombre en diagramas y código
Fecha requerida	Fecha en que el cliente necesita el servicio; es la referencia para medir el cumplimiento de entregas.	fecha_requerida
Cumplimiento de entregas	Proporción de entregas realizadas en o antes de la fecha requerida respecto de las entregas realizadas (S-05).	cumplimiento_de_entregas
Autorización de carga de alto valor	Aprobación de Operaciones, previa a la asignación, para una carga de alto valor (S-02).	autorizar_alto_valor

Política de capacidad	Regla que decide si una unidad es adecuada para una mercancía; puede cambiarse sin modificar la unidad (ADR-004).	PoliticaDeCapacidad
Política de conservación	Plazo durante el cual se conservan las evidencias; sin plazo por defecto (S-03).	PoliticaDeConservacion
Autoridad de cancelación	Conjunto de roles que pueden cancelar un servicio; por defecto, Operaciones (S-04).	AutoridadDeCancelacion
Registro centralizado del servicio	Fuente única de estados, eventos, incidencias, evidencias e historial de cada servicio.	IConsultaDeServicios (consulta)
Supuesto pendiente de validar	Decisión sobre el negocio que el BRD no definió y que debe confirmar el stakeholder.	S-01 a S-05

D. Vocabulario de arquitectura

Término	Significado en este proyecto	Ejemplo
Aggregate / raíz	Grupo de objetos con un límite de consistencia y una raíz que controla los cambios.	OrdenDeServicio, Cotizacion
Value Object	Concepto definido por sus valores, sin identidad propia.	Asignacion, Mercancia
Domain Service	Comportamiento del dominio que no pertenece a una sola entidad.	AsignadorDeRecursos
Domain Event	Hecho del negocio que ya ocurrió.	RecursosAsignados, EntregaRegistrada
Repository	Interfaz del dominio para recuperar y guardar objetos, sin exponer SQL.	IOrdenServicioRepository
Unit of Work	Límite transaccional de un caso de uso.	IUnitOfWork
Command / Query	Operación que cambia el estado / operación que solo consulta.	AsignarRecursosCommand, ConsultarEstadoDelServicioQuery
Handler (Application Service)	Clase que coordina un caso de uso sin contener las reglas del negocio.	AsignarRecursosHandler
DTO / View Model	Modelo de lectura, distinto del modelo de escritura.	EstadoDelServicioDTO

Anexo G. BPMN y matriz de trazabilidad

G.1 BPMN

El BPMN de la Unidad 2 se rehízo de forma fiel al BRD y conserva los IDs de la matriz del reporte (S1, T1…T23, G1…G4, E1…E7, B1, DS1). **Actualización U3:** se agregaron S2–S4, T5, T5A, T5B, G5, E2B y E8 (cambio o cancelación posterior a la orden, consulta del estado e indicadores) y las anotaciones de los supuestos S-01 a S-04. El diagrama está en el Anexo C.

G.2 Matriz de la Unidad 2: cobertura por necesidad (actualizada)

Necesidad BRD	Preguntas	User stories	Elementos BPMN	Criterio de éxito / observación
N1 · Centralizar la información de los servicios	P1–P5, P20	US-01 a US-06, US-17	T1, T2, T3, T4, DS1	La información de cada servicio se encuentra centralizada y consultable.
N2 · Mejorar el seguimiento mediante estados y eventos	P1, P4, P6, P7, P8, P11, P20	US-04 a US-08, US-10	T4, T6, T8, T10, T11, T16, T19, G2, T7, T5A	El estado actual y los eventos importantes pueden consultarse.
N3 · Reducir la dependencia de WhatsApp	P12, P18, P20	US-11, US-14	T12, T20 (reporte registrado en el sistema), T22, DS1	Atención al Cliente puede obtener información sin depender de mensajes dispersos de WhatsApp.
N4 · Conservar evidencias	P10, P13, P15, P17, P20	US-09, US-12, US-13	T10, T14, T19, T20 y objetos de datos	Las evidencias de recepción y entrega están asociadas al servicio.
N5 · Registrar y dar seguimiento a excepciones	P8, P9, P10, P12, P14, P15	US-08, US-09, US-11	G2, T7, G3, T14, T15, B1, T12, T13, G4, T20, T21	Los cambios e incidencias quedan registrados con su contexto.
N6 · Consulta desde Atención al Cliente	P18	US-14	T22, DS1	Atención al Cliente puede obtener información sin depender de mensajes dispersos de WhatsApp.
N7 · Información histórica	P19, P20	US-15	T23, DS1	Se puede consultar información histórica para analizar tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento.

N8 · Controles para cargas de alto valor	P16	US-16	G2 (autorización previa a la asignación), anotación S-02	Actualizado: se concreta como supuesto S-02 (por validar); las condiciones definitivas siguen pendientes.

G.3 Matriz de la Unidad 2: elementos del BPMN (actualizada)

Elemento	Nombre	Carril	User stories	Necesidades
S1 / T1	Solicitar cotización (Estado: Solicitado)	Cliente	US-01	N1, N2
T2	Preparar y presentar cotización (Estado: Cotizado)	Ventas	US-02	N1, N2
G1 / T3	Respuesta del cliente / Modificar cotización	Cliente / Ventas	US-03, US-17	N1
E1	Cotización rechazada	Cliente	US-17	N1
T4	Generar orden de servicio (Estado: Confirmado)	Operaciones	US-06	N1, N2
S2 / T5 / G5 / T5A / T5B / E2 / E2B	Cambio o cancelación posterior a la orden: registrar solicitud, ¿es cancelación?, registrar cancelación o revisar el cambio con Operaciones	Operaciones	US-04, US-05	N1, N2
T6 / G2	Revisar carga y recursos / ¿Unidad adecuada y operador disponible?	Operaciones	US-07	N2
T7	Buscar reemplazo y conservar historial	Operaciones	US-08	N2, N5
T8	Asignar unidad y operador (Estado: Unidad asignada)	Operaciones	US-07, US-10	N2
T9 / G3	Recibir y validar la mercancía / ¿Coincide con lo declarado?	Operador	US-09	N4, N5

T10	Registrar recepción (Estado: Recolectado)	Operador	US-09, US-10, US-13	N2, N4
T11	Trasladar la mercancía (Estado: En tránsito)	Operador	US-10	N2
B1 / T12 / T13	Avería o retraso: registrar, reportar y definir solución	Operador / Operaciones	US-11	N3, N5
T14 / T15 / E3	Incidencia en origen: registrar, reportar y evaluar	Operador / Operaciones	US-09, US-11, US-13	N4, N5
T16	Llegar a destino (Estado: Llegada a destino)	Operador	US-10, US-12	N2
T17 / T18	Entregar la mercancía / Recibir la mercancía	Operador / Destinatario	US-12	N4
G4	¿Entrega posible, completa y sin daño?	Operador	US-11	N5
T19 / E4	Registrar la entrega (Estado: Entregado)	Operador	US-10, US-12, US-13	N2, N4
T20 / T21 / E5	Incidencia en destino: registrar, evaluar y dar seguimiento	Operador / Operaciones	US-11, US-13	N4, N5
S3 / T22 / E8	Consultar el servicio (bajo demanda)	Atención al Cliente	US-14	N3, N6
S4 / T23 / E7	Consultar historial (bajo demanda)	Operaciones	US-15	N7
DS1	Registro centralizado del servicio	Atención al Cliente (lectura) / todas las tareas (escritura)	US-14, US-15	N1, N6, N7

Cambios respecto a la matriz de la Unidad 2: (1) N8 pasa de «pendiente» a «parcial» con la autorización de alto valor (G2, S-02); (2) la fila de cambio o cancelación incorpora G5, T5A, T5B y E2B; (3) las consultas incorporan sus eventos de inicio y fin (S3, E8, S4, E7). No se eliminó ningún elemento ni se cambió ningún ID.

G.4 Matriz de la Unidad 3: casos de uso → componentes

Ver también docs/04_matriz_trazabilidad.md. Los IDs de pruebas (test_cu01_*, etc.) corresponden a las pruebas automatizadas.

CU	Necesidades	Historias	Elementos BPMN	Componentes (diagrama de clases)	ADR	Pruebas
CU-01 Responder cotización	N1, N2	US-01, 02, 03, 17	S1, T1, T2, T3, G1, E1	ResponderCotizacionHandler, Cotizacion, SolicitudDeCotizacion, CotizacionAceptada, ICotizacionRepository	001, 002, 005	test_cu01_*
CU-02 Generar orden de servicio	N1, N2	US-05, 06	T4	GenerarOrdenDeServicioHandler, OrdenDeServicio.generarDesde, OrdenDeServicioGenerada	001, 005	test_cu02_*
CU-03 Asignar unidad y operador	N2, N5 (N8 pendiente)	US-07, 08, 10	T6, G2, T7, T8	AsignarRecursosHandler, AsignadorDeRecursos, PoliticaDeCapacidad, Asignacion, RecursosAsignados, Unidad, Operador	001, 004	test_cu03_*
CU-04 Registrar entrega o incidencia	N2, N4, N5	US-10, 11, 12, 13	T16, T17, T18, G4, T19, T20, T21, E4, E5	RegistrarEntregaHandler, OrdenDeServicio.registrarEntrega / registrarIncidencia, Incidencia, Evidencia, Destinatario, EntregaRegistrada, IncidenciaRegistrada	001, 005	test_cu04_*
CU-06 Cancelar servicio (S-04)	N1, N2, N5	US-05	S2, T5, G5, T5A, T5B, E2, E2B	CancelarServicioHandler, AutoridadDeCancelacion, OrdenDeServicio.cancelar, ServicioCancelado	006	test_s04_*
CU-07 Autorizar carga de alto valor (S-02)	N8	US-16	G2	AutorizarCargaDeAltoValorHandler, Mercancia.altoValor, OrdenDeServicio.autorizarAltoValor, CargaDeAltoValorAutorizada	006	test_s02_*

CU-05 Consultar estado e indicadores	N3, N6, N7	US-14, 15	T22, T23, DS1	ConsultarEstadoDelServicioHandler, ConsultarIndicadoresHandler, IConsultaDeServicios, EstadoDelServicioDTO, IndicadoresDTO	003	test_cu05_*

G.5 Matriz de la Unidad 3: reglas del negocio → dónde viven

Regla (BRD / entrevista)	Ubicación	Prueba
La cotización solo se modifica mientras está en proceso (US-03)	Cotizacion (invariante)	test_cotizacion_solo_se_modifica_mientras_esta_en_proceso
La orden solo se genera tras la aceptación (US-06)	OrdenDeServicio.generarDesde	test_cu02_orden_se_genera_solo_tras_aceptacion
Unidad con capacidad suficiente y operador disponible (G2)	AsignadorDeRecursos + PoliticaDeCapacidad	test_cu03_*
Reasignar conserva el historial (US-08)	OrdenDeServicio.asignarRecursos	test_cu03_reasignar_conserva_el_historial
Todo cambio de estado e incidencia queda en el historial (N2)	OrdenDeServicio	test_toda_incidencia_queda_en_el_historial_sin_cambiar_estado
La entrega exige llegada a destino, receptor y evidencia (US-12, 13)	OrdenDeServicio.registrarEntrega	test_cu04_*
Una incidencia no entrega el servicio; Operaciones decide el siguiente paso (G4)	OrdenDeServicio.registrarIncidencia	test_cu04_destinatario_ausente_*
Las evidencias permanecen asociadas al servicio (N4)	agregado OrdenDeServicio	test_cu04_*
Atención al Cliente consulta sin depender de Operaciones (N6)	lado Query (CQRS)	test_cu05_*

Conclusiones:

La Unidad 3 nos permitió pasar de describir el negocio a decidir cómo se organiza el sistema. En la Unidad 2 definimos qué necesita RutaNorte Logistics: centralizar la información de cada servicio, registrar estados e incidencias, conservar evidencias y permitir que Atención al Cliente consulte sin depender de Operaciones. En esta unidad definimos dónde vive cada regla y qué parte del sistema es responsable de cada cosa. El trabajo hizo evidente que una buena arquitectura no se mide por la cantidad de clases, sino por tener cada responsabilidad en su lugar y poder justificarla con evidencia del proyecto.

Un aprendizaje importante fue respetar la restricción del BRD de no inventar políticas. Los límites de capacidad, los controles de alto valor, la conservación de evidencias, la autoridad de cancelación y la definición de cumplimiento no estaban definidos. Los tratamos como supuestos configurables, marcados como pendientes de validar, en lugar de presentarlos como reglas del negocio. Así el diseño avanza sin ocultar lo que todavía no se sabe. La actividad también nos obligó a mantener la coherencia entre BRD, historias, BPMN, glosario, diagramas, código y pruebas, y a registrar los cambios (nuevos IDs en el BPMN, estado CANCELADO, glosario corregido) en lugar de esconderlos. El resultado es una propuesta con diagramas de clases y de secuencia, seis ADR, una base de código con 30 pruebas que pasan y una matriz de trazabilidad que relaciona cada componente con una necesidad, regla o caso de uso.